MAKALAH

PERKEMBANGAN KOMPUTER
DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Perjalanan dari komputer konvensional menuju sistem komputasi yang mampu belajar, memahami, menghasilkan, dan membantu manusia.

Disusun sebagai bahan makalah dan presentasi

Nama Kelompok: .....

Kelas: .....

Program Studi: Teknik Informatika

UNIROW

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah berjudul “Perkembangan Komputer di Era Artificial Intelligence (AI)” ini dapat disusun. Makalah ini dibuat sebagai bahan pendukung presentasi sekaligus sebagai sarana untuk memahami bagaimana komputer berkembang dari mesin komputasi sederhana menjadi sistem yang mampu memproses data dalam skala besar dan memanfaatkan kecerdasan buatan.

Pembahasan disusun secara bertahap, mulai dari pengertian komputer dan AI, perubahan teknologi yang menjadi fondasi AI, perkembangan hardware dan software, machine learning, deep learning, big data, cloud computing, generative AI, hingga arah perkembangan komputer di masa depan. Makalah juga membahas dampak, tantangan, etika, serta peran mahasiswa Teknik Informatika.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih dapat disempurnakan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga makalah ini membantu pembaca memahami bahwa perkembangan komputer di era AI bukan sekadar perubahan perangkat, tetapi perubahan cara manusia berinteraksi dengan teknologi.

Penulis

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Tujuan dan Ruang Lingkup
3. Apa Itu Komputer?
4. Apa Itu Artificial Intelligence?
5. AI di Dalam Komputer
6. Apa yang Sebenarnya Berubah?
7. Evolusi Komputer Menuju Era AI
8. Hardware: CPU, GPU, dan NPU
9. Data sebagai Bahan Bakar AI
10. Machine Learning dan Deep Learning
11. Cloud Computing dan Edge AI
12. Generative AI dan LLM
13. Perubahan Cara Manusia Menggunakan Komputer
14. Penerapan AI
15. Dampak, Risiko, dan Etika
16. Masa Depan Komputer
17. Peran Mahasiswa Teknik Informatika
18. Kesimpulan
19. Daftar Pustaka

RANCANGAN ALUR PRESENTASI

Presentasi dirancang sebagai sebuah cerita perkembangan teknologi: komputer sebagai mesin hitung → alat kerja → terhubung internet → cloud → data skala besar → machine learning → deep learning → generative AI → AI agent dan autonomous computing.

Urutan slide yang disarankan:

Slide	Topik	Fokus
1	Perkenalan Kelompok	Nama anggota, kelas, program studi, dan pembagian peran.
2	Judul Materi	Perkembangan Komputer di Era Artificial Intelligence (AI).
3	Introduction	Mengapa perkembangan komputer dan AI penting dibahas? Gambaran isi presentasi.
4	Apa Itu Komputer?	Input, processing, output, storage, hardware, software, dan brainware.
5	Apa Itu AI?	Pengertian AI dan kemampuan yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.
6	AI di Dalam Komputer	Hubungan data, algoritma, model, hardware, software, training, inference, dan output.
7	Apa yang Sebenarnya Berubah?	Dari komputer yang mengikuti instruksi menjadi sistem yang belajar dari data dan menghasilkan konten.
8	Evolusi Komputer	Tabung vakum → transistor → IC → mikroprosesor → PC → internet → mobile → cloud → AI.
9	Hardware untuk AI	CPU, GPU, NPU dan pentingnya pemrosesan paralel.
10	Data sebagai Bahan Bakar AI	Big data, kualitas data, training, dan tata kelola data.
11	Machine Learning & Deep Learning	AI → ML → Deep Learning; pembelajaran dari data dan neural network.
12	Cloud Computing & Edge AI	AI di data center/cloud dan AI yang berjalan dekat atau langsung pada perangkat.
13	Generative AI & LLM	AI yang menghasilkan teks, gambar, audio, video, dan kode; pengenalan LLM.
14	Cara Baru Menggunakan Komputer	Dari menu/perintah eksplisit menuju interaksi berbasis bahasa natural dan AI.
15	AI di Kehidupan Sehari-hari	Smartphone, media sosial, e-commerce, pendidikan, kesehatan, transportasi.
16	Dampak & Tantangan	Produktivitas, otomatisasi, pekerjaan, privasi, bias, hallucination, deepfake, keamanan.
17	Masa Depan Komputer	AI PC, on-device AI, AI agent, robotics, autonomous computing, quantum computing.

Slide	Topik	Fokus
18	Peran Mahasiswa TI	Programming, data, sistem, keamanan, AI, etika, dan critical thinking.
19	Kesimpulan	Dari computer that follows instructions menuju intelligent computing.
20	Diskusi	Apakah AI menggantikan manusia, atau manusia yang mampu menggunakan AI akan mengubah cara kerja manusia?

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komputer merupakan salah satu teknologi yang mengalami perkembangan sangat cepat. Pada awalnya komputer terutama digunakan untuk melakukan perhitungan dan menjalankan instruksi yang telah ditentukan. Perkembangan transistor, integrated circuit, mikroprosesor, jaringan, internet, dan cloud kemudian meningkatkan kemampuan komputasi secara bertahap.

Perkembangan hardware bertemu dengan kemajuan algoritma dan ketersediaan data dalam jumlah besar. Kombinasi tersebut menjadi fondasi berkembangnya Artificial Intelligence (AI). Komputer tidak lagi hanya dipandang sebagai alat yang menunggu instruksi, tetapi sebagai sistem yang dapat mempelajari pola, melakukan prediksi, mengenali objek, memahami bahasa, dan menghasilkan konten.

Era AI juga mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer. Bahasa natural dapat digunakan sebagai antarmuka, sementara AI dapat membantu pekerjaan seperti analisis, pemrograman, penulisan, dan pembuatan konten. Pada saat yang sama muncul tantangan baru berupa privasi, bias, informasi palsu, keamanan, dan perubahan kebutuhan pekerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana perkembangan komputer dari generasi awal hingga era AI?
- Apa yang dimaksud dengan AI dan bagaimana AI bekerja di dalam sistem komputer?
- Apa perubahan utama pada hardware, software, data, dan interaksi manusia-komputer?
- Apa peran machine learning, deep learning, cloud, GPU/NPU, dan generative AI?
- Apa dampak dan arah perkembangan komputer di masa depan?

1.3 Tujuan

Menjelaskan perkembangan komputer secara runtut hingga era AI, memahami konsep dasar AI dan teknologinya, serta menganalisis dampak dan arah perkembangan komputasi masa depan.

BAB II

KONSEP DASAR

2.1 Apa Itu Komputer?

Komputer adalah sistem elektronik yang menerima data sebagai input, memprosesnya berdasarkan instruksi atau program, menyimpan data/informasi, dan menghasilkan

output. Sistem komputer melibatkan hardware, software, dan brainware.

Pada komputer konvensional, manusia umumnya menentukan aturan atau langkah yang harus dilakukan program. Komputer menjalankan aturan yang telah dirancang.

2.2 Apa Itu Artificial Intelligence?

Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang mampu melakukan tugas yang berkaitan dengan kemampuan kognitif manusia, seperti pengenalan pola, pemahaman bahasa, prediksi, perencanaan, dan pengambilan keputusan.

AI tidak berarti komputer memiliki kesadaran seperti manusia. Dalam praktik modern, AI merupakan kumpulan metode komputasi yang memungkinkan sistem menghasilkan keluaran berdasarkan pola yang dipelajari dari data atau aturan yang dirancang.

2.3 AI di Dalam Komputer?

AI dapat dipahami melalui hubungan antara data, algoritma, model, perangkat keras, software, dan output. Data digunakan sebagai sumber informasi; algoritma menentukan bagaimana sistem belajar atau memproses informasi; model menyimpan pola yang dipelajari; hardware menyediakan kemampuan komputasi.

Alur sederhananya: Data → Training/Processing → Model AI → Input Baru → Inference → Output. Proses tersebut dapat berlangsung di cloud atau sebagian langsung di perangkat menggunakan CPU, GPU, dan NPU.

BAB III

APA YANG SEBENARNYA BERUBAH?

3.1 Dari Calculator ke Intelligent Computing

Perubahan terbesar bukan sekadar ukuran komputer yang semakin kecil atau kecepatannya semakin tinggi. Paradigma komputasi berubah dari komputer sebagai mesin perhitungan menjadi alat kerja, platform internet, infrastruktur cloud, dan akhirnya sistem yang semakin mampu belajar dari data.

Perubahan dapat diringkas sebagai: Computer follows instructions → Computer learns from data → Computer generates content → Computer assists and increasingly acts.

3.2 Perubahan Interaksi Manusia-Komputer

Komputer tradisional banyak menggunakan keyboard, mouse, menu, formulir, dan perintah terstruktur. AI menambahkan bahasa natural sebagai salah satu bentuk antarmuka. Pengguna dapat menjelaskan tujuan dan konteks, lalu sistem membantu melakukan tugas.

3.3 Perubahan Sumber Daya Komputasi

AI modern membutuhkan kemampuan komputasi tinggi, khususnya untuk training dan inference. Karena itu, CPU, GPU, NPU, memori, penyimpanan, jaringan, dan data center berkembang untuk mendukung beban kerja AI.

BAB IV

EVOLUSI KOMPUTER MENUJU ERA AI

4.1 Tabung Vakum

Komputer elektronik awal menggunakan tabung vakum. Ukurannya besar, konsumsi energi tinggi, panas, dan mahal. Namun teknologi ini membuktikan kemampuan komputasi elektronik dalam skala besar.

4.2 Transistor dan Integrated Circuit

Transistor membuat komputer lebih kecil, cepat, hemat energi, dan andal. Integrated circuit kemudian memungkinkan banyak komponen ditempatkan pada satu chip.

4.3 Mikroprosesor dan PC

Mikroprosesor menempatkan kemampuan pemrosesan pada satu chip dan mendorong munculnya personal computer. Komputer kemudian menyebar ke rumah, sekolah, kantor, dan industri.

4.4 Internet, Mobile, dan Cloud

Internet menghubungkan komputer secara global. Perangkat mobile membuat komputasi semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari. Cloud memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan menggunakan infrastruktur data center melalui jaringan.

4.5 Era Data dan AI

Pertumbuhan internet, smartphone, sensor, dan layanan digital menghasilkan data dalam jumlah besar. Kemajuan algoritma machine learning/deep learning dan hardware memungkinkan model yang lebih kompleks dilatih dan dijalankan.

BAB V

HARDWARE DI ERA AI

5.1 CPU

CPU adalah prosesor serbaguna yang menangani berbagai instruksi dan tugas komputasi. CPU tetap menjadi komponen utama untuk mengatur sistem dan menjalankan aplikasi.

5.2 GPU

GPU mampu melakukan banyak operasi secara paralel sehingga sangat sesuai untuk operasi numerik yang banyak digunakan pada machine learning dan deep learning.

5.3 NPU dan AI Accelerator

NPU atau Neural Processing Unit dirancang untuk beban kerja AI tertentu. Kehadiran NPU menunjukkan bahwa pemrosesan AI semakin banyak dilakukan langsung pada perangkat pengguna.

5.4 CPU + GPU + NPU

Komputer modern dapat mengombinasikan ketiganya: CPU untuk komputasi umum, GPU untuk pemrosesan paralel tertentu, dan NPU untuk operasi AI yang dioptimalkan.

BAB VI

DATA, MACHINE LEARNING, DAN DEEP LEARNING

6.1 Data sebagai Bahan Bakar AI

Model AI membutuhkan data. Kualitas data sangat penting karena data tidak lengkap, tidak representatif, atau bias dapat memengaruhi hasil model. Pengumpulan, pembersihan, pelabelan, penyimpanan, dan tata kelola data menjadi bagian penting pengembangan AI.

6.2 Machine Learning

Machine learning memungkinkan sistem mempelajari pola dari data sehingga dapat membuat prediksi atau keputusan tanpa setiap aturan harus ditulis secara eksplisit oleh programmer.

6.3 Deep Learning

Deep learning merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan neural network dengan banyak lapisan. Pendekatan ini efektif untuk data kompleks seperti gambar, suara, dan bahasa.

6.4 Hubungan AI, ML, dan Deep Learning

Hubungannya dapat digambarkan sebagai Artificial Intelligence ⊃ Machine Learning ⊃ Deep Learning. AI adalah konsep paling luas, machine learning salah satu pendekatannya, dan deep learning salah satu keluarga metode machine learning.

BAB VII

CLOUD COMPUTING DAN EDGE AI

7.1 Cloud Computing

Cloud menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan melalui jaringan. Untuk AI, cloud dapat menyediakan GPU, penyimpanan data, model, dan infrastruktur yang dapat diskalakan.

7.2 Edge AI

Edge AI berarti pemrosesan AI dilakukan pada perangkat atau dekat sumber data. Pendekatan ini dapat mengurangi latensi dan pada kondisi tertentu membantu menjaga privasi.

7.3 Cloud dan Edge

Cloud cocok untuk beban kerja besar dan terpusat, sedangkan edge cocok untuk respons cepat dan pemrosesan lokal. Sistem modern dapat menggunakan kombinasi keduanya.

BAB VIII

GENERATIVE AI DAN LARGE LANGUAGE MODEL

8.1 Generative AI

Generative AI mampu menghasilkan konten baru berdasarkan pola yang dipelajari, misalnya teks, gambar, audio, video, atau kode. Teknologi ini mengubah AI dari sekadar alat analisis menjadi alat produksi dan bantuan kerja.

8.2 Large Language Model

LLM dilatih menggunakan data bahasa dalam jumlah besar untuk memproses dan menghasilkan bahasa. Pengguna berinteraksi melalui prompt, kemudian model menghasilkan respons berdasarkan pola yang dipelajari dan konteks yang tersedia.

8.3 Keterbatasan

Output generative AI tidak otomatis benar. Model dapat menghasilkan informasi keliru atau menyesatkan, sehingga hasil perlu diverifikasi terutama untuk keputusan penting.

BAB IX

PERUBAHAN CARA MANUSIA MENGGUNAKAN KOMPUTER

9.1 Dari Menu ke Bahasa Natural

AI memungkinkan bahasa natural digunakan sebagai antarmuka. Pengguna dapat menjelaskan tujuan dan batasan, kemudian sistem membantu menyelesaikan tugas.

9.2 AI sebagai Copilot

AI dapat menjadi pendamping untuk coding, penulisan, analisis data, brainstorming, penerjemahan, dan berbagai tugas. Namun validasi dan keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab manusia.

9.3 Dari Tool ke Agent

AI agent mengarah pada sistem yang dapat memecah tujuan menjadi beberapa langkah dan menggunakan tools untuk menyelesaikan workflow tertentu.

BAB X

PENERAPAN AI DALAM KEHIDUPAN

10.1 Smartphone

Face recognition, pengolahan kamera, pengenalan suara, rekomendasi, dan personalisasi.

10.2 Media Sosial dan Streaming

Sistem rekomendasi mempelajari pola interaksi untuk memilih konten yang diperkirakan relevan.

10.3 E-Commerce

Rekomendasi produk, pencarian, chatbot, analisis permintaan, dan deteksi penipuan.

10.4 Pendidikan

Personalisasi belajar, pembuatan latihan, penjelasan konsep, dan dukungan pembelajaran.

10.5 Kesehatan

Analisis citra medis dan decision support dengan pengawasan profesional.

10.6 Transportasi

Navigasi, prediksi lalu lintas, sistem bantuan pengemudi, dan penelitian kendaraan otonom.

BAB XI

DAMPAK, RISIKO, DAN ETIKA

11.1 Dampak Positif

AI dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat analisis, membantu otomatisasi, mendukung penelitian dan pembelajaran, serta membuka layanan baru.

11.2 Perubahan Pekerjaan

Otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan terhadap beberapa tugas rutin sekaligus meningkatkan kebutuhan keterampilan baru. Perubahan utama adalah pergeseran jenis tugas dan kompetensi.

11.3 Privasi dan Keamanan

AI membutuhkan data sehingga pengumpulan dan pemrosesan harus memperhatikan privasi, keamanan, akses, dan tujuan penggunaan.

11.4 Bias dan Hallucination

Model dapat menghasilkan keluaran bias atau keliru. Kemampuan menghasilkan jawaban meyakinkan tidak sama dengan jaminan kebenaran.

11.5 Deepfake dan Informasi Palsu

AI dapat menghasilkan foto, audio, dan video yang sangat meyakinkan. Literasi digital dan verifikasi sumber menjadi semakin penting.

BAB XII

MASA DEPAN KOMPUTER DI ERA AI

12.1 AI PC dan On-Device AI

Komputer semakin banyak dilengkapi akselerator AI sehingga sebagian beban kerja dapat dilakukan langsung di perangkat.

12.2 AI Agent

AI agent berpotensi menjalankan rangkaian tugas berdasarkan tujuan pengguna dengan batasan, izin, dan pengawasan yang tepat.

12.3 Robotics dan Autonomous Computing

Integrasi AI dengan sensor dan robot memungkinkan mesin memahami lingkungan dan melakukan tindakan untuk berbagai kebutuhan.

12.4 Quantum Computing

Quantum computing merupakan paradigma berbeda dari komputer klasik dan berpotensi memberikan keuntungan pada jenis persoalan tertentu. Teknologi ini tidak berarti komputer klasik akan langsung tergantikan.

12.5 Arah Besar

Perkembangan bergerak dari komputasi yang mengikuti instruksi menuju komputasi yang memahami pola, menghasilkan konten, memahami konteks, dan semakin mampu melakukan tindakan dengan bantuan AI.

BAB XIII

PERAN MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA

13.1 Tidak Cukup Hanya Bisa Menggunakan AI

Mahasiswa perlu memahami dasar teknologi agar dapat menggunakan AI secara kritis. Kemampuan menggunakan AI adalah keterampilan praktis, sedangkan algoritma, struktur data, database, jaringan, sistem operasi, keamanan, dan pemrograman merupakan fondasi.

13.2 Kompetensi yang Perlu Dikembangkan

Programming, algoritma, data, machine learning, cloud computing, cybersecurity, software engineering, system thinking, komunikasi, problem solving, dan etika teknologi.

13.3 Prinsip Utama

AI sebaiknya digunakan untuk memperkuat kemampuan manusia. Mahasiswa harus mampu memeriksa, menguji, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan hasil yang dibantu AI.

BAB XIV

KESIMPULAN

14.1 Kesimpulan

Perkembangan komputer di era AI merupakan hasil dari rangkaian perkembangan yang saling berkaitan: peningkatan hardware, kemajuan software dan algoritma, pertumbuhan data, perkembangan jaringan dan cloud, serta kemajuan machine learning dan deep learning.

Perubahan utama bukan hanya komputer menjadi lebih cepat, tetapi komputer semakin mampu memproses pola, memahami bahasa, mengenali objek, menghasilkan konten, dan membantu manusia menyelesaikan tugas. Generative AI dan AI agent memperluas interaksi manusia-komputer dari menjalankan perintah menuju kolaborasi dan otomatisasi.

Perkembangan tersebut juga membawa tantangan berupa privasi, bias, hallucination, deepfake, keamanan, dan perubahan pekerjaan. Masa depan membutuhkan teknologi yang semakin cerdas sekaligus manusia yang mampu menggunakan teknologi secara kritis, etis, aman, dan bertanggung jawab.

14.2 Kalimat Penutup Presentasi

“Jika komputer generasi awal dibuat agar manusia dapat menghitung lebih cepat, maka komputer di era AI dikembangkan agar manusia dapat berpikir, bekerja, dan mengambil tindakan dengan bantuan mesin yang semakin cerdas.”

BAB XV

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Rujukan

Russell, S. & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. Deep Learning. MIT Press.

Mitchell, T. M. Machine Learning. McGraw-Hill.

NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF).

IBM Research. Materi pengantar Artificial Intelligence, Machine Learning, dan AI computing.

NVIDIA. Materi teknis GPU computing dan accelerated computing.

Microsoft. Materi dan dokumentasi mengenai AI, cloud computing, dan AI-enabled computing.

CATATAN PENYAMPAIAN PRESENTASI

Slide 1 — Perkenalan

Kenalkan anggota, kelas, dan pembagian bagian secara singkat.

Slide 2 — Judul

Tekankan kata “perkembangan” dan “era AI”; fokusnya adalah perubahan teknologi, bukan sekadar definisi AI.

Slide 3 — Introduction

Gunakan pertanyaan pemantik: “Dulu komputer hanya menjalankan instruksi. Sekarang mengapa komputer bisa memahami bahasa, mengenali gambar, dan menghasilkan kode?”

Slide 4–6 — Fondasi

Pastikan audiens memahami komputer, AI, dan bagaimana AI berada di dalam sistem sebelum masuk ke teknologi yang lebih kompleks.

Slide 7 — Apa yang berubah?

Ini titik penting. Tekankan perubahan dari aturan yang ditulis manusia menuju sistem yang belajar dari data dan menghasilkan konten.

Slide 8–13 — Teknologi

Jelaskan bahwa AI tidak muncul tiba-tiba. CPU, GPU, data, cloud, machine learning, deep learning, dan LLM adalah rantai perkembangan.

Slide 14–17 — Dampak dan masa depan

Hubungkan teknologi dengan kehidupan dan pekerjaan. Bahas manfaat sekaligus risiko.

Slide 18–20 — Penutup

Kembalikan pembahasan kepada mahasiswa Teknik Informatika dan tutup dengan gagasan bahwa kemampuan penting bukan hanya menggunakan AI, tetapi memahami dan mengendalikan penggunaannya.